

Tarea 1: Mecánica Teórica

Primeros 5 ejercicios

22 de agosto de 2025

Integrantes: Integrante 1, Integrante 2, Integrante 3, Integrante 4, Integrante 5, Integrante 6

Profesor: Dr. Gilberto Silva Ortigoza

Problema 1: 1.1

Una partícula de masa m se mueve en un plano bajo la influencia de una fuerza tal que, en coordenadas polares (r, θ) , está dada por

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) \hat{\mathbf{r}}.$$

Determinar el *potencial generalizado* $U(r, \dot{r})$ que proporciona esta fuerza y la *Lagrangiana* que determina la evolución de la partícula en el plano.

Problema 2: 1.2

Una Lagrangiana para un sistema físico está dada por

$$L = \frac{m}{2} (a \dot{x}^2 + 2b \dot{x} \dot{y} + c \dot{y}^2) - \frac{K}{2} (a x^2 + 2b x y + c y^2),$$

donde a, b, c son constantes reales arbitrarias tales que $b^2 - ac \neq 0$. **Obtener** las ecuaciones de movimiento. Estudiar con detalle los casos particulares $a = 0 = c$ y $b = 0$, $c = -a$. **Físicamente**, ¿qué describe la Lagrangiana anterior?

Problema 3: 1.3

Una partícula de masa m se mueve en una dimensión; su Lagrangiana está dada por

$$L = \frac{m^2}{12} \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V(x) - [V(x)]^2,$$

donde $V(x)$ es una función diferenciable de x . **Obtener** la ecuación de movimiento y **describir** la naturaleza física del sistema.

Problema 4: 1.4

El campo electromagnético es invariante ante la transformación de norma de los potenciales escalar y vectorial

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \psi(\mathbf{r}, t), \quad \phi \rightarrow \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t},$$

donde $\psi(\mathbf{r}, t)$ es una función diferenciable. **Determinar** el cambio de la Lagrangiana de una partícula que se mueve en un campo electromagnético ante una transformación de norma. ¿Se ve afectado el movimiento de la partícula?

Problema 5: 1.5

Una partícula de masa m se mueve en el espacio bajo la influencia de una fuerza derivable del potencial generalizado

$$U(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = V(r) + \mathbf{a} \cdot \mathbf{L},$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición de la partícula respecto a un sistema inercial, $\mathbf{L}$ es su momento angular, y $\mathbf{a}$ es un vector fijo en el espacio.

- (a) Determinar las **componentes de la fuerza** en coordenadas **cartesianas** y en **esféricas**.
- (b) **Obtener** las ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas.

Problema 6: 1.6

Obtener las ecuaciones de Lagrange de un péndulo esférico. Es decir, una partícula de masa m suspendida por una varilla de masa despreciable sujeta al campo gravitacional de la Tierra.

Problema 7: 1.7

Dos partículas puntuales de masa m están unidas por una barra rígida de masa despreciable de longitud l , cuyo centro está obligado a moverse en un círculo de radio a . El sistema se mueve en el espacio bajo la acción del campo gravitacional de la tierra. Obtener la Lagrangiana del sistema y las ecuaciones de movimiento.

Problema 8: 1.8

Si L es un Lagrangiano para un sistema de n grados de libertad que satisface las ecuaciones de Lagrange, demuestre por sustitución directa que

$$L' = L + \frac{dF(q_i, t)}{dt},$$

también satisface las ecuaciones de Lagrange donde F es una función arbitraria y diferenciable en cada uno de sus argumentos.

Problema 9: 1.9

Sea $\{q_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de coordenadas generalizadas independientes para un sistema de n grados de libertad, con Lagrangiano L . Supongamos que transformamos a otro conjunto de coordenadas independientes $\{s_i\}_{i=1}^n$ mediante las ecuaciones de transformación

$$q_i = q_i(s_j, t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

(Tal transformación se llama transformación de punto.) Demuestre que si la función Lagran-

giana se expresa como una función de s_j , $\dot{s}_j$ y t a través de las ecuaciones de transformación, entonces L satisface las ecuaciones de Lagrange con respecto a las coordenadas s_j . En otras palabras, la forma de las ecuaciones de Lagrange es invariante bajo una transformación de punto.

Problema 10: 1.10

Dos ruedas de radio a están montadas en los extremos de un eje común de longitud b de manera que las ruedas giren independientemente. El sistema rueda sin resbalar sobre un plano. Muestre que hay dos ecuaciones no holónomas de constricción, dadas por

$$\cos \theta dx + \sin \theta dy = 0, \quad \sin \theta dx - \cos \theta dy = a(d\phi + d\phi'),$$

(donde θ , es el ángulo entre el eje común de longitud b y el eje x positivo, ϕ y ϕ' son ángulos que se miden alrededor el eje común b que son usados para etiquetar los puntos de las ruedas, (x, y) son las coordenadas del punto medio del eje común entre las dos ruedas) y una ecuación holónoma de constricción dada por

$$\theta = C - \frac{a}{b}(\phi - \phi'),$$

donde C es una constante.

Problema 11: 9.1

Una partícula de masa m se mueve sobre el eje real bajo la influencia de una fuerza, tal que usando la coordenada x , está dada por

$$\mathbf{F} = (\beta \ddot{x} + \alpha t) \hat{\mathbf{x}},$$

donde α y β son dos constantes reales. Determinar el potencial generalizado $U(x, \dot{x}, t)$ que proporciona esta fuerza y la Lagrangiana que determina la evolución de la partícula sobre el eje real. [3 puntos].

Problema 12: 9.2

Dos partículas puntuales de masa m están unidas por una barra rígida de masa despreciable de longitud l , cuyo centro está obligado a moverse en un círculo de radio a sobre el plano $x = 0$. El sistema se mueve bajo la acción del campo gravitacional de la tierra dado por $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}$. Obtener: las ecuaciones de constricción [1 punto], la Lagrangiana del sistema [2 puntos] y las ecuaciones de movimiento [2 puntos].

Problema 13: 9.3

Si L es un Lagrangiano para un sistema de un grado de libertad que satisface la ecuación de Lagrange, demuestre por sustitución directa que

$$L' = L + \frac{dF(q, t)}{dt},$$

también satisface la ecuación de Lagrange donde F es una función arbitraria y diferenciable en cada uno de sus argumentos. [1 punto].

Problema 14: 9.4

Sea q una coordenada generalizada para un sistema de un grado de libertad, con Lagrangiano L . Supongamos que transformamos a otra coordenada s mediante la ecuación de transformación

$$q = q(s, t).$$

(Tal transformación se llama transformación de punto.) Demuestre que si la función Lagrangiana se expresa como una función de s , $\dot{s}$ y t a través de la ecuación de transformación, entonces L satisface la ecuación de Lagrange con respecto a la coordenada s . En otras palabras, la forma de la ecuación de Lagrange es invariante bajo una transformación de punto. [1 punto].

Índice

1. problema - 9

6

Solución 1.6 (péndulo esférico)

Coordenadas: (θ, ϕ) con radio fijo $r = l$.

$$T = \frac{ml^2}{2}(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2), \quad V = mgl(1 - \cos \theta), \quad L = T - V.$$

E-L para ϕ (cíclica):

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} = \text{cte.}$$

E-L para θ :

$$ml^2 \ddot{\theta} - ml^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + mgl \sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta = 0.$$

Energía:

$$E = \frac{ml^2}{2}(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + mgl(1 - \cos \theta).$$

Solución 1.7 (dos masas con barra, CM en círculo)

Posiciones: $\mathbf{r}_{1,2} = \mathbf{R} \pm \frac{l}{2} \hat{\mathbf{u}}(\theta, \phi)$, con $\mathbf{R} = a(\cos \psi, \sin \psi, 0)$ (elegimos ejes para que el círculo sea horizontal; esto no pierde generalidad). Entonces

$$\dot{\mathbf{R}}^2 = a^2 \dot{\psi}^2, \quad \dot{\mathbf{u}}^2 = \dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2.$$

Cinética total:

$$T = \frac{2m}{2} \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} [2m(l/2)^2] \dot{\mathbf{u}}^2 = ma^2 \dot{\psi}^2 + \frac{ml^2}{4} (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2).$$

Potencial gravitatorio:

$$V = mg(z_1 + z_2) = 2mg Z_{\text{CM}}.$$

Como el círculo es horizontal, Z_{CM} es constante $\Rightarrow V = \text{cte}$ (se puede omitir).

$$L = ma^2 \dot{\psi}^2 + \frac{ml^2}{4} (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2).$$

E-L:

$$\ddot{\psi} = 0, \quad \ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 = 0, \quad \frac{d}{dt}(\sin^2 \theta \dot{\phi}) = 0.$$

(Si el círculo estuviera en un plano vertical, $V = 2mga \sin \psi$ y $\ddot{\psi} + \frac{g}{a} \cos \psi = 0$.)

Solución 1.8 (invariancia bajo $\frac{dF}{dt}$)

Sea $L' = L + \frac{dF(q_i, t)}{dt}$. Entonces

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial F}{\partial \dot{q}_i}, \quad \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Por tanto

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] + \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \right) \right] = 0.$$

Equivalente: $S' = \int L' dt = S + F|_{t_i}^{t_f}$, término de frontera que no afecta E-L.

Solución 1.9 (invariancia bajo transformación de punto)

Con $q_i = q_i(s, t)$ y $\dot{q}_i = \sum_j (\partial q_i / \partial s_j) \dot{s}_j + \partial q_i / \partial t$, defina $\tilde{L}(s, \dot{s}, t) = L(q, \dot{q}, t)$. Entonces

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_k}, \quad \frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_k} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_j \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial t} \right].$$

Derivando la primera y restando la segunda:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} \right) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = \sum_i \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial s_k} = 0.$$

Luego $\tilde{L}$ satisface E-L en s_k si L las satisface en q_i .

Solución 1.10 (dos ruedas: restricciones)

Denote (x, y) el punto medio del eje, θ el ángulo del eje con $+x$, y ϕ, ϕ' los ángulos de giro de cada rueda (radio a ; separación b). Sea $\hat{\mathbf{e}}_{\parallel} = (\cos \theta, \sin \theta)$ a lo largo del eje y $\hat{\mathbf{e}}_{\perp} = (-\sin \theta, \cos \theta)$ perpendicular al eje.

(i) **Sin deslizamiento lateral:** velocidad del punto medio sin componente a lo largo del eje:

$$\hat{\mathbf{e}}_{\parallel} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \cos \theta dx + \sin \theta dy = 0.$$

(ii) **Rodadura pura:** el avance a lo largo de $\hat{\mathbf{e}}_{\perp}$ iguala la suma de arcos de ambas ruedas:

$$\hat{\mathbf{e}}_{\perp} \cdot d\mathbf{r} = a(d\phi + d\phi') \Rightarrow \sin \theta dx - \cos \theta dy = a(d\phi + d\phi').$$

Ambas son *no holónomas* (formas de Pfaff).

(iii) **Relación holónoma (geometría del giro diferencial):** al cambiar el ángulo del eje en $d\theta$, la diferencia de arcos recorridos por las ruedas es la separación b por $d\theta$:

$$a d\phi - a d\phi' = b d\theta \Rightarrow \theta = C - \frac{a}{b}(\phi - \phi').$$

1. problema - 9

Solución 1.9 (demostración exhaustiva, sin pérdida de generalidad)

Solución 1.9 (versión desarrollada)

Datos. Tenemos n coordenadas $q_1, \dots, q_n$ y un Lagrangiano

$$L(q, \dot{q}, t) = L(q_1, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n; t).$$

Se introduce una *transformación de punto* (posiblemente dependiente de t)

$$q_i = q_i(s_1, \dots, s_n, t), \quad i = 1, \dots, n, \quad (1)$$

con Jacobiano $J_{ik} := \partial q_i / \partial s_k$ no singular (invertible) en el dominio de interés.

Velocidades transformadas. Aplicando la regla de la cadena a $q_i(s(t), t)$:

$$\dot{q}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t}. \quad (2)$$

Lagrangiano en las nuevas coordenadas. Definimos

$$\tilde{L}(s, \dot{s}, t) := L(q(s, t), \dot{q}(s, \dot{s}, t), t), \quad (3)$$

donde q y $\dot{q}$ están dados por (1) y (2).

Nuestro objetivo es probar que, para cada $k = 1, \dots, n$,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} \right) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = 0 \quad \text{si } L \text{ satisface} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \forall i.$$

Paso 1: derivada de $\tilde{L}$ respecto a $\dot{s}_k$. $\tilde{L}$ depende de $\dot{s}_k$ únicamente a través de $\dot{q}_i$:

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_k}. \quad (4)$$

Con (2), manteniendo s y t fijos al derivar por $\dot{s}_k$,

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_k} = \frac{\partial q_i}{\partial s_k}.$$

Sustituyendo en (4) obtenemos

$$\boxed{\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_k}} \quad (\text{A}) \quad (5)$$

Paso 2: derivada de $\tilde{L}$ respecto a s_k . Ahora sí, $\tilde{L}$ depende de s_k a través de q_i y de $\dot{q}_i$:

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_k}. \quad (6)$$

Derivando (2) respecto a s_k (con t fijo y tratando $\dot{s}_j$ como independientes):

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial t}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial t} \right]} \quad (\text{B}) \quad (7)$$

Paso 3: derivada temporal de (5). Aplicando producto y cadena:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial s_k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial s_k} \right). \quad (8)$$

Pero

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial s_k} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial t}.$$

Sustituyendo en (8):

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial s_k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_k \partial t} \right]} \quad (C) \quad (9)$$

Paso 4: resta (C)–(B). Cancelación término a término. Restando (7) de (9) desaparecen exactamente los corchetes:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} \right) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial s_k}.$$

Definiendo el operador de Euler–Lagrange $E_i(L) := \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$, queda la identidad de *covariancia*

$$\boxed{E_k(\tilde{L}) = \sum_{i=1}^n E_i(L) \frac{\partial q_i}{\partial s_k}}. \quad (10)$$

Conclusión. Si $q(t)$ satisface Euler–Lagrange para L (esto es, $E_i(L) = 0$ para todo i), entonces por (10) se sigue $E_k(\tilde{L}) = 0$ para todo k :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{s}_k} \right) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial s_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Por lo tanto, las ecuaciones de Lagrange *conservan su forma* en las coordenadas s bajo cualquier transformación de punto $q = q(s, t)$ suave e invertible.

Notas finales. (1) La *dependencia explícita en t* se usa en los términos $\partial q_i / \partial t$ y $\partial^2 q_i / (\partial s_k \partial t)$ de (2), (7) y (9).

(2) En derivadas parciales respecto a s_k se mantiene fijo t y las variables $\dot{s}_j$ (se tratan como independientes en el formalismo lagrangiano).

(3) Si el Jacobiano J se anula (puntos singulares de coordenadas), el argumento puede fallar localmente.

Referencias

Goldstein, H., Poole, C., and Safko, J. (2002). *Classical Mechanics*. Addison Wesley, 3rd edition.